Apéndice A. Manual de Usuario

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

Manual de Usuario

Guía de operación para el personal del área de Tecnología de la Información

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Kevin Humberto Del Cid Morales

Versión 1.0 — Agosto de 2026

Introducción

Este manual explica cómo utilizar el sistema de gestión de activos tecnológicos en el trabajo diario. Está dirigido a las personas que registran y consultan el inventario, asignan responsables y emiten los informes, sin importar su nivel de conocimiento técnico. Cada apartado describe una tarea concreta, indica dónde encontrarla dentro del sistema y muestra la pantalla correspondiente.

El sistema reemplaza el control que la organización llevaba en hojas de cálculo y en documentos sueltos. Su propósito es que cualquier persona del área pueda saber, en cualquier momento, qué activos existen, en qué estado se encuentran, quién los tiene a su cargo y qué documentación los respalda.

Se recomienda leer los apartados Acceso al sistema y Descripción general antes de utilizar la herramienta por primera vez. El resto del manual puede consultarse por tarea, según la necesidad del momento.

Requisitos del Sistema

El sistema es una aplicación web: no requiere instalar programas en la computadora del usuario. Para utilizarlo basta con cumplir las siguientes condiciones.

Tabla 89

Requisitos para Utilizar el Sistema

Requisito	Detalle
Equipo	Computadora de escritorio o portátil con 4 GB de memoria y conexión a la red interna de la organización.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox en una versión actualizada. El sistema se probó principalmente en Google Chrome.
Resolución	Se recomienda una pantalla de 1366 × 768 píxeles o superior. El sistema se adapta a pantallas menores, aunque algunas tablas requerirán desplazamiento lateral.
Conexión	Acceso a la red donde se encuentra publicado el servidor de la aplicación.

Requisito	Detalle
Cuenta de usuario	Correo y contraseña proporcionados por el administrador del sistema.

Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema abra el navegador y escriba la dirección que le proporcionó el administrador. Aparecerá la pantalla de acceso.

Escriba su correo electrónico en el primer campo y su contraseña en el segundo. Si desea verificar lo que escribió, haga clic en el icono con forma de ojo que aparece al final del campo de contraseña. Luego haga clic en el botón Ingresar.

Pantalla de acceso al sistema.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

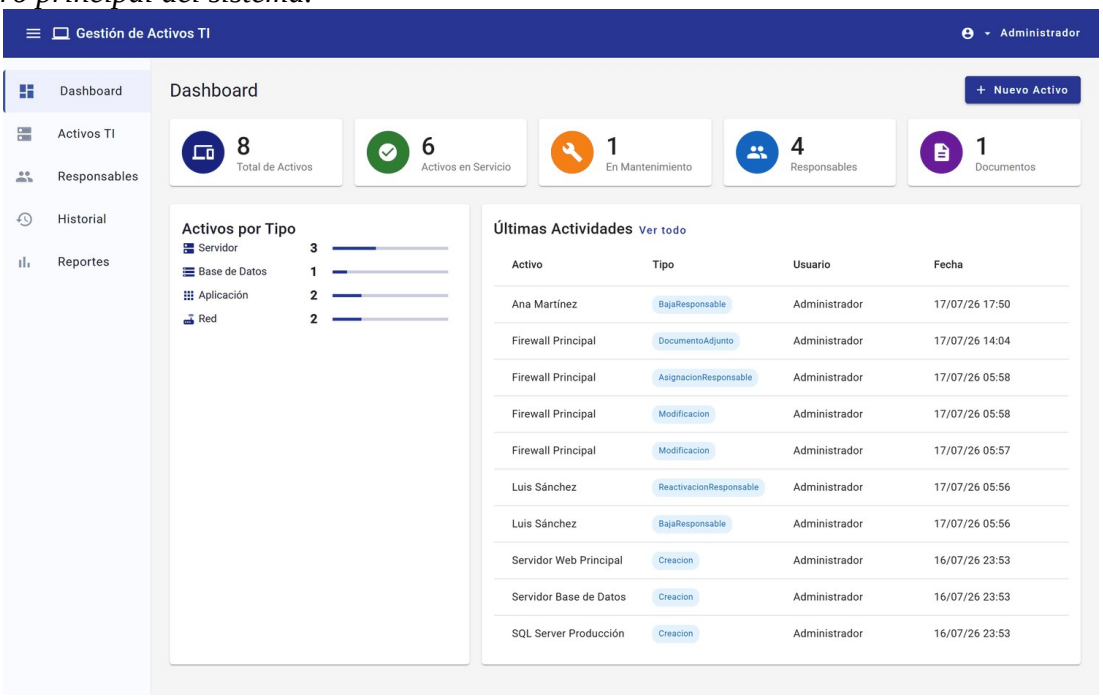
Si las credenciales son correctas, el sistema lo llevará directamente al tablero principal. La sesión permanece abierta durante ocho horas; transcurrido ese tiempo el sistema le pedirá ingresar de nuevo. Para cerrar la sesión antes, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y elija Cerrar sesión.

Por seguridad, el sistema admite un máximo de cinco intentos de acceso por minuto. Si se equivoca varias veces seguidas, espere un minuto antes de volver a intentarlo.

Descripción General del Sistema

Una vez dentro, la pantalla se divide en tres zonas. En la parte superior se encuentra la barra con el nombre del sistema y su usuario. A la izquierda está el menú de navegación, que puede ocultarse con el botón de tres líneas. El área restante muestra la sección seleccionada.

Tablero principal del sistema.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

El menú de navegación contiene cinco secciones, descritas a continuación.

Tabla 90

Secciones del Menú de Navegación

Sección	Qué encontrará en ella
Dashboard	Resumen del inventario, alertas de vencimiento y últimos movimientos registrados.
Activos TI	Listado completo del inventario, con búsqueda y filtros, y el acceso al registro de nuevos activos.
Responsables	Catálogo de las personas que pueden tener activos a su cargo.
Historial	Bitácora de todos los cambios realizados en el sistema.

Sección	Qué encontrará en ella
Reportes	Los cuatro informes disponibles, con opción de impresión.

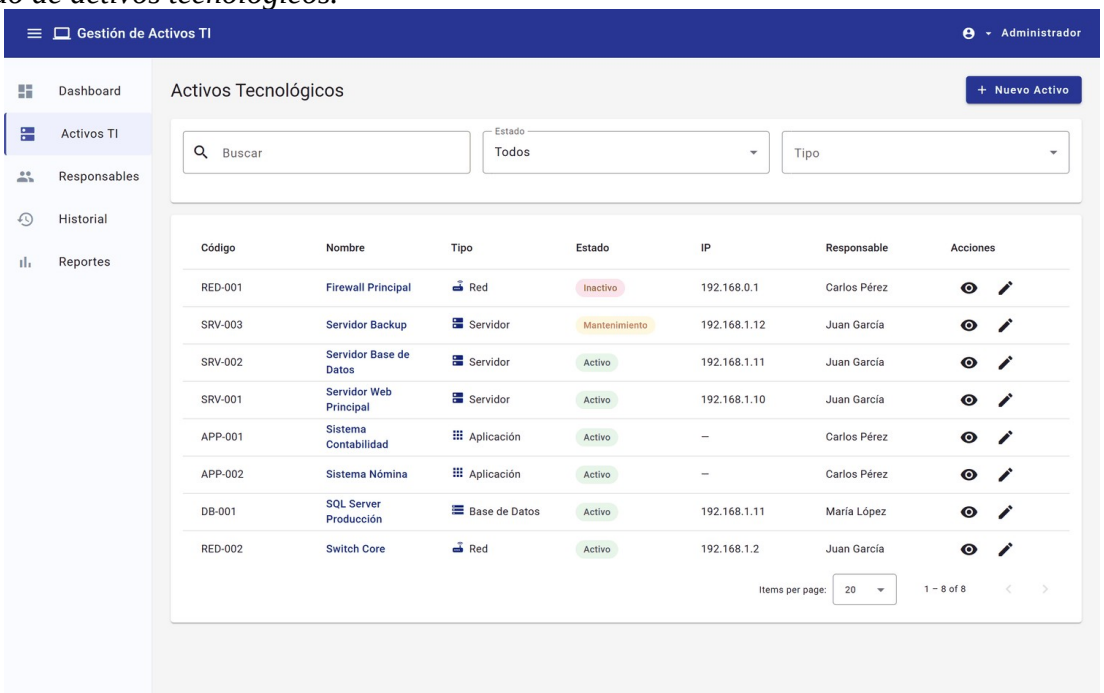
El tablero muestra cinco indicadores en la parte superior. Al hacer clic sobre ellos, el sistema lo lleva al listado de activos ya filtrado por ese criterio. Debajo aparece el aviso de los activos próximos a vencer, la distribución de activos por tipo y las últimas actividades registradas.

Uso del Sistema

Consultar el inventario de activos

Haga clic en Activos TI en el menú lateral. El sistema muestra la lista completa del inventario. Para encontrar un activo puede utilizar tres herramientas de forma combinada: el campo Buscar, que localiza por nombre, código o dirección IP; el filtro Estado, que separa los activos según se encuentren activos, inactivos, en mantenimiento o retirados; y el filtro Tipo, que agrupa por categoría de activo.

Listado de activos tecnológicos.



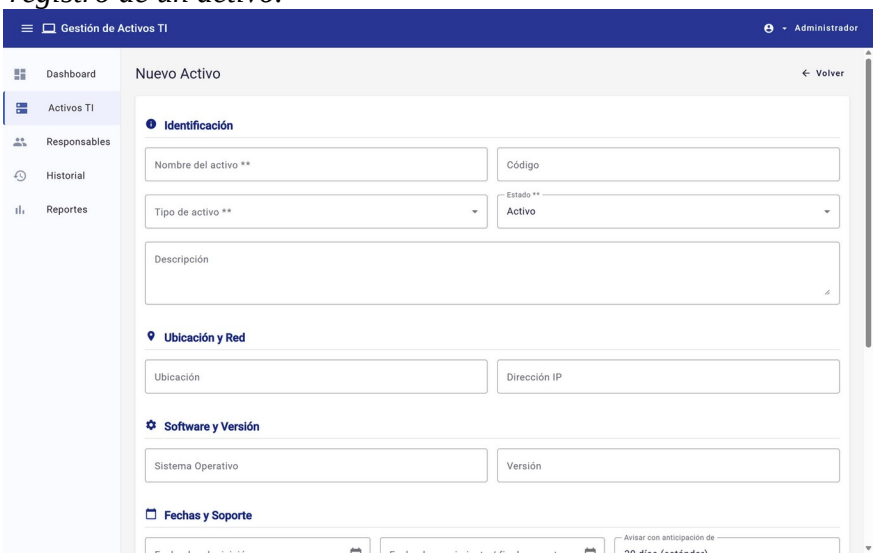
Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

La lista se muestra por páginas. En la parte inferior puede cambiar la cantidad de registros por página y avanzar o retroceder. Para ver la ficha completa de un activo, haga clic en su nombre o en el icono del ojo de la columna Acciones.

Registrar un activo nuevo

Desde el listado de activos, haga clic en el botón Nuevo Activo. El formulario está dividido en bloques para facilitar su llenado.

Formulario de registro de un activo.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Los campos marcados con asterisco son obligatorios: el nombre del activo, el tipo y el estado. El resto puede completarse después. Tome en cuenta las siguientes indicaciones al llenarlo.

Tabla 91

Indicaciones para el Llenado del Formulario de Activo

Campo	Indicación
Nombre del activo	Escriba el nombre con el que la organización identifica al equipo o sistema.
Código	Use el código interno del inventario, por ejemplo SRV-001. No puede repetirse.
Tipo de activo	Elija la categoría que corresponde: servidor, base de datos, aplicación, red o dispositivo.

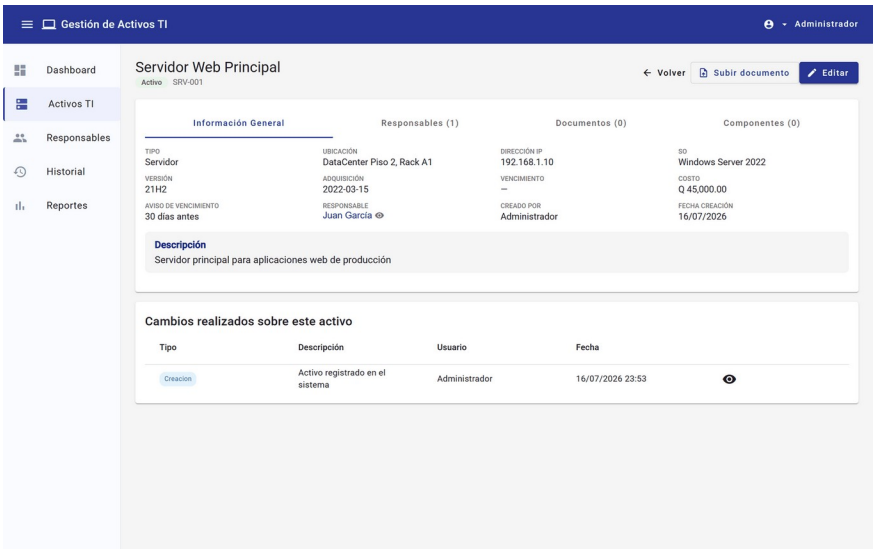
Campo	Indicación
Estado	Deje Activo si el equipo está en servicio. Use Mantenimiento mientras esté fuera de línea por trabajos técnicos.
Dirección IP	Complete este campo únicamente en servidores y equipos de red.
Fecha de vencimiento	Indique cuándo vence la licencia, la garantía o el contrato de soporte.
Avisar con anticipación de	Determina con cuántos días de anticipación el sistema le avisará. Para soportes largos, como diez años, elija la opción de un año.
Costo y Moneda	Registre el valor de adquisición. La moneda predeterminada es el quetzal.
Responsable asignado	Si ya sabe quién tendrá el activo a su cargo, selecciónelo aquí; el sistema registrará la asignación junto con el activo.

Cuando termine, haga clic en el botón Crear Activo. El sistema mostrará el mensaje «Activo creado correctamente» y lo llevará al listado.

Consultar la ficha de un activo

La ficha del activo reúne toda su información en una sola pantalla, organizada en cuatro pestañas: Información General, Responsables, Documentos y Componentes. En la parte inferior se muestran los cambios realizados sobre ese activo.

Ficha completa de un activo.

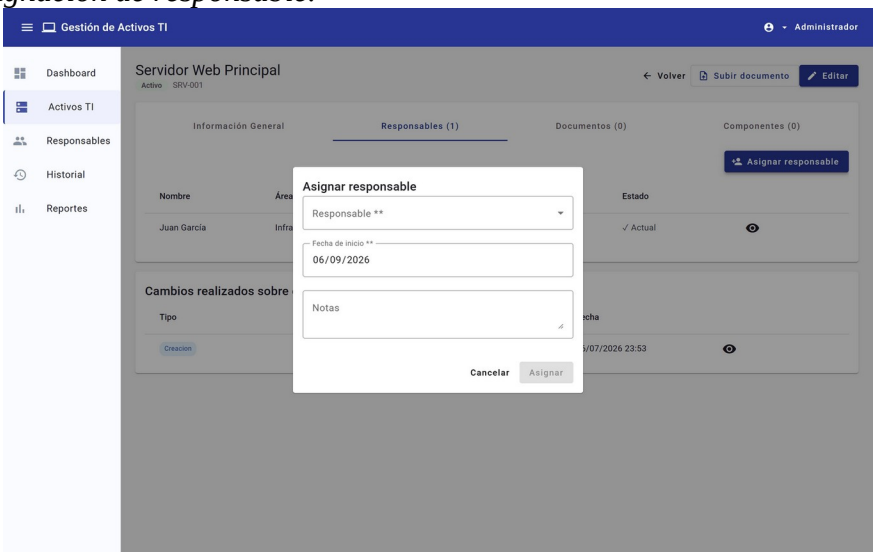


Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Asignar un responsable a un activo

Abra la ficha del activo y seleccione la pestaña Responsables. Haga clic en el botón Asignar responsable. En la ventana que aparece, elija la persona, confirme la fecha de inicio y, si lo considera necesario, escriba una nota que explique el motivo del traspaso.

Ventana de asignación de responsable.



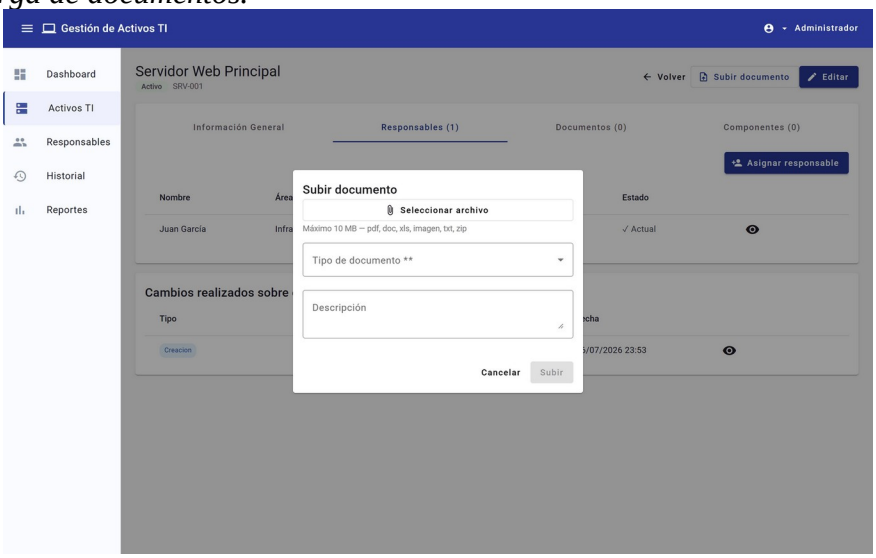
Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Al hacer clic en Asignar, el sistema cierra automáticamente la asignación anterior y deja la nueva como vigente. La asignación anterior no se borra: queda registrada en la pestaña Responsables con la marca Anterior y sus fechas, de modo que siempre es posible saber quién tuvo el activo a su cargo en cada período.

Adjuntar un documento al activo

En la ficha del activo, seleccione la pestaña Documentos y haga clic en Subir documento. Elija el archivo desde su computadora, indique de qué tipo de documento se trata y, si lo desea, agregue una descripción.

Ventana de carga de documentos.



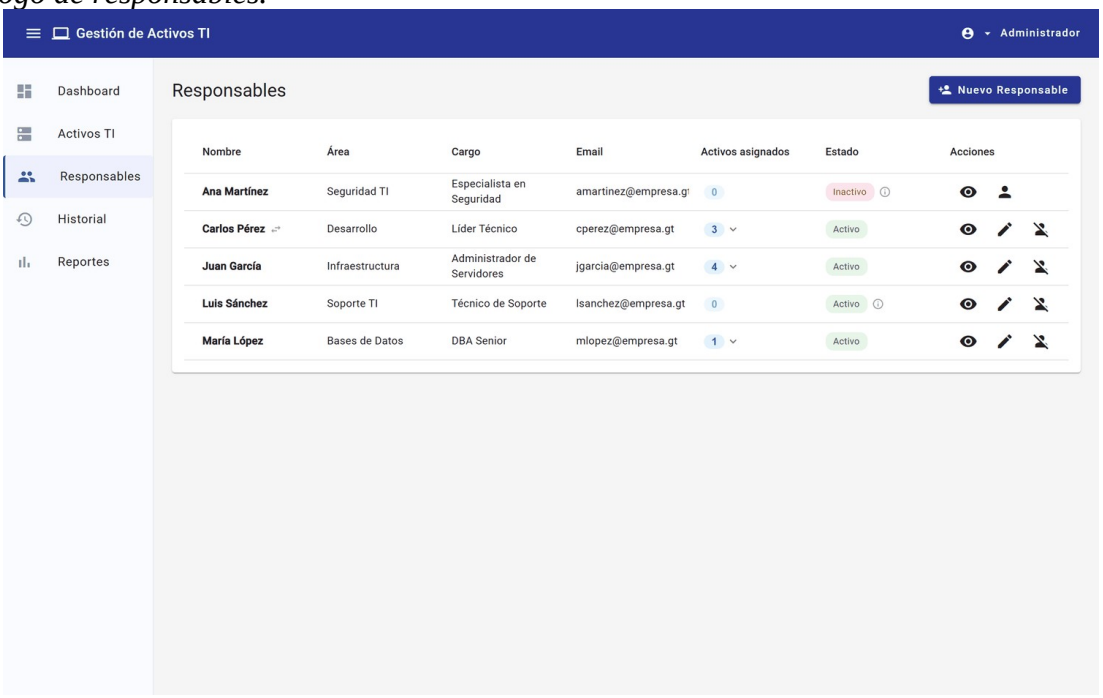
Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

El sistema acepta archivos de hasta 10 megabytes en los formatos PDF, Word, Excel, imagen y texto. Una vez cargado, el documento queda disponible para su descarga desde la misma pestaña.

Registrar y dar de baja responsables

Haga clic en Responsables en el menú lateral. La lista muestra a cada persona con su área, su cargo y la cantidad de activos que tiene a su cargo. Al hacer clic en el número de activos, la fila se despliega y muestra cuáles son.

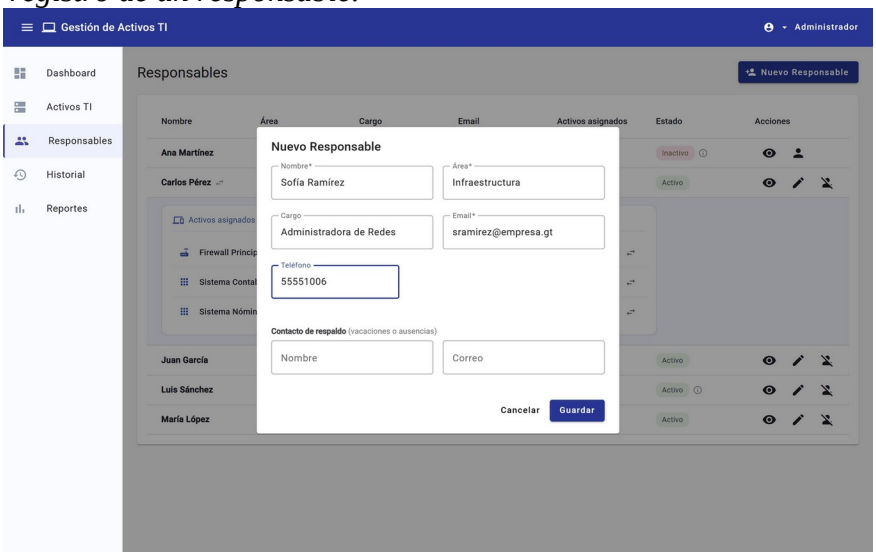
Catálogo de responsables.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Para agregar una persona, haga clic en Nuevo Responsable y complete el nombre, el área y el correo electrónico, que son los datos obligatorios. Si esa persona tiene un encargado alterno durante sus ausencias, regístrelo en el bloque Contacto de respaldo.

Formulario de registro de un responsable.



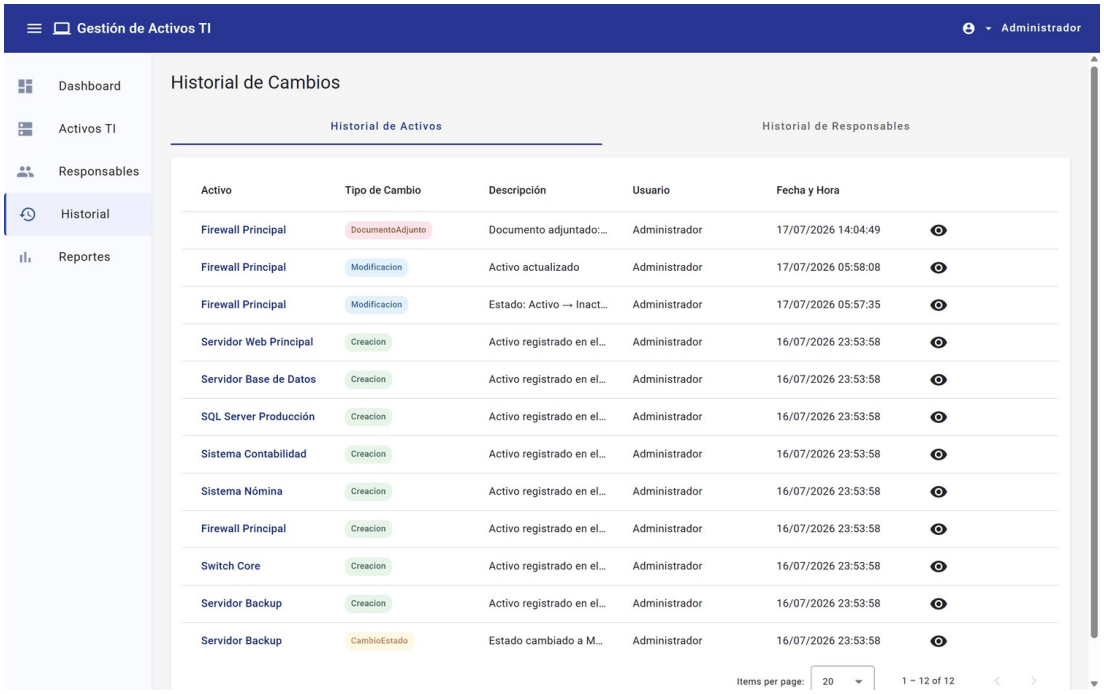
Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Dé de baja únicamente a las personas que se desvinculen de la organización. El sistema le pedirá confirmar su contraseña, escribir el motivo de la baja y decidir qué ocurre con los activos que la persona tenía a su cargo: dejarlos sin responsable o traspasarlos a alguien más. Esta operación está reservada al administrador.

Consultar el historial de cambios

Haga clic en Historial en el menú lateral. La pantalla separa la bitácora en dos pestañas: los cambios sobre activos y los cambios sobre responsables. Cada línea indica qué se hizo, quién lo hizo y cuándo. Si la descripción aparece cortada, haga clic en el icono del ojo para leerla completa.

Bitácora de cambios del sistema.



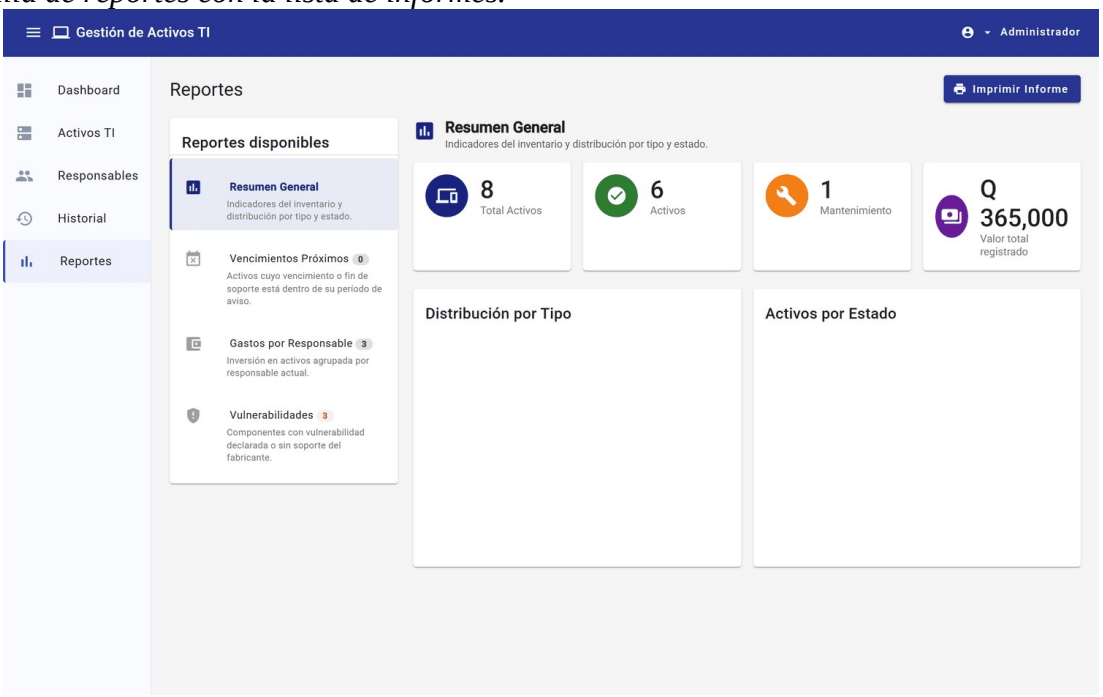
Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Consultar y emitir informes

Haga clic en Reportes en el menú lateral. A la izquierda encontrará la lista de los cuatro informes disponibles; a la derecha se muestra el que tenga seleccionado. El número que aparece

junto a cada informe indica cuántos registros contiene, y se muestra en rojo cuando el informe de vencimientos o el de vulnerabilidades traen resultados que requieren atención.

Pantalla de reportes con la lista de informes.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Tabla 92

Informes Disponibles en el Sistema

Informe	Qué muestra
Resumen General	Cantidad total de activos, su distribución por estado y por tipo, y el valor total registrado del inventario.
Vencimientos Próximos	Activos cuya licencia, garantía o soporte vence dentro del período de aviso configurado en cada uno.
Gastos por Responsable	Cuántos activos tiene cada persona a su cargo y cuánto suman.
Vulnerabilidades	Componentes con una vulnerabilidad registrada o cuyo fabricante ya dejó de darles soporte.

Para imprimir, seleccione el informe que necesita y haga clic en el botón Imprimir Informe. El sistema prepara únicamente el informe elegido, con un encabezado que indica el título, la fecha y hora, el usuario que lo generó y la cantidad de registros. En el cuadro de impresión del navegador puede elegir la impresora o guardar el informe como archivo PDF. Se

recomienda desactivar la casilla Encabezados y pies de página del navegador para que no se agregue la dirección de la aplicación al documento.

Mensajes del Sistema

El sistema le informa el resultado de cada operación mediante mensajes breves que aparecen en la parte inferior de la pantalla, y señala los campos incompletos directamente en el formulario. La tabla siguiente reúne los mensajes más frecuentes y la acción recomendada.

Mensajes de validación en el formulario de acceso.



Nota. Elaboración propia a partir del sistema en ejecución.

Tabla 93

Mensajes del Sistema y Acción Recomendada

Mensaje	Significado	Qué hacer
Correo o contraseña incorrectos	Las credenciales no coinciden con ningún usuario activo.	Verifique el correo y vuelva a escribir la contraseña. Si persiste, solicite al administrador que confirme que su cuenta está activa.
Demasiados intentos de inicio de sesión	Se superaron los cinco intentos permitidos por	Espere un minuto completo antes de volver a intentarlo.

Mensaje	Significado	Qué hacer
	minuto.	
Tu sesión expiró. Inicia sesión de nuevo.	Transcurrieron más de ocho horas desde que ingresó.	Vuelva a ingresar sus credenciales. El trabajo guardado no se pierde.
No tienes permisos para realizar esta acción.	La operación está reservada al administrador.	Solicite al administrador que la ejecute.
No se pudo conectar con el servidor.	El navegador no logró comunicarse con la aplicación.	Verifique su conexión a la red interna y avise al administrador si continúa.
Contraseña incorrecta	La contraseña escrita en la ventana de confirmación no coincide.	Escríbala de nuevo. La operación no se ejecuta mientras no se confirme.
El archivo excede el tamaño máximo permitido (10 MB)	El documento que intenta adjuntar es demasiado grande.	Comprima el archivo o divídalo antes de subirlo.
Tipo de archivo no permitido	La extensión del archivo no está entre las autorizadas.	Convierta el documento a PDF, Word, Excel, imagen o texto.
Requerido	El campo señalado es obligatorio y quedó vacío.	Complete el campo. El botón de guardar permanece inhabilitado mientras falte información obligatoria.

Recomendaciones Finales

Registre el activo en el momento en que ingresa a la organización. El valor del sistema depende de que el inventario refleje la situación real; un registro tardío produce diferencias que luego cuesta conciliar.

Complete la fecha de vencimiento y los días de aviso de todo activo que tenga licencia, garantía o contrato de soporte. Sin esos datos, el activo no aparecerá en el informe de vencimientos y la renovación podría pasar inadvertida.

Utilice la nota de la asignación para explicar el motivo del traspaso. Con el tiempo, esa nota es la que permite entender por qué un activo cambió de responsable.

No comparta su contraseña. Toda operación queda registrada en la bitácora con el nombre del usuario que la ejecutó, de modo que compartir la cuenta hace imposible determinar quién realizó realmente un cambio.

Revise el informe de vencimientos al menos una vez por semana y el de vulnerabilidades una vez al mes. Ambos están pensados para anticipar problemas, no para documentarlos después de ocurridos.

Adjunte al activo la documentación que lo respalda: contrato, licencia, manual o certificado. Tener el documento junto al registro evita la búsqueda en carpetas compartidas cuando se necesita con urgencia.

Anexo del Manual: Preguntas Frecuentes

Tabla 94

Preguntas Frecuentes sobre el Uso del Sistema

Pregunta	Respuesta
¿Puedo eliminar un activo?	No de forma definitiva. El sistema aplica una baja lógica cambiando el estado a Retirado, con lo que el activo deja de contarse en los informes pero conserva su historial.
¿Qué ocurre si doy de baja a un responsable con activos a su cargo?	El sistema le pedirá decidir si los activos quedan sin responsable o si se traspasan a otra persona, y registrará la decisión en la bitácora.
¿Puedo recuperar a un responsable dado de baja?	Sí. El administrador puede reactivarlo desde el listado de responsables. Los activos que tenía no se restauran automáticamente y deben reasignarse.
¿Por qué no veo el botón de editar?	La edición de activos y responsables está reservada al perfil de administrador.
¿El sistema envía correos de aviso?	No. Los vencimientos se consultan en el tablero y en el informe correspondiente.
¿Puedo usar el sistema desde el teléfono?	La pantalla se adapta a dispositivos pequeños, aunque las tablas requieren desplazamiento lateral. Se recomienda usarlo desde una computadora.